Лабораторная работа №4

Backlog frontend-разработки
Business Process Monitor - Система мониторинга бизнес-процессов
Михайленко Елизавета Сергеевна, РИМ-160960
Дата: 23.10.2026.

Основание и границы работ

Backlog составлен по Mini PRD / ТЗ v2.0, прототипу Figma и заданиям ЛР №4–7. Все задачи относятся к клиентскому приложению. Backend, серверная база данных, авторизация и расширенные функции не включены. Процессы и этапы заданы заранее; пользователь обновляет только состояние выполнения.

Week означает номер учебной недели / лабораторной работы, а не календарный срок. Estimate является предварительной оценкой трудоёмкости в часах и уточняется после выполнения задач. High обозначает обязательную задачу соответствующего этапа. Dependencies содержат ID задач, которые должны быть выполнены ранее.

Всего задач: 22. Суммарная первоначальная оценка: 15.75 ч. Оценки не являются обещанием завершения проекта за указанное время.

Распределение по этапам

- ЛР №4: FE-001–FE-005. Репозиторий, документация, доска задач и начальная HTML-структура.
- ЛР №5: FE-006–FE-008. CSS и адаптивная главная страница.
- ЛР №6: FE-009–FE-019. Запускаемый MVP, данные, страницы, проверки и localStorage.
- ЛР №7: FE-020–FE-022. Автоматические тесты, исправления и итоговая документация.

Перенос и отслеживание задач

Для YouGile подготовлен файл yougile-import.csv. Проект: Business Process Monitor; доска: Frontend; колонка: BACKLOG. Все обязательные поля продублированы в описании задачи, чтобы сохранить их при импорте. Код FE-XXX включён в название и используется в сообщениях коммитов.

Статус выполнения и фактическое время отслеживаются на доске после импорта. Предварительная подготовка файлов не означает выполнения задач, требующих отправки в GitHub или проверки в YouGile.

FE-001. Подготовить репозиторий и структуру проекта

ID	FE-001
Week	4
Epic	Подготовка
Title	Подготовить репозиторий и структуру проекта
Priority	High
Estimate	0.5 ч
Dependencies	Нет
Description	Создать локальный Git-репозиторий с основной веткой main. Подготовить папки tempPage, src/components, src/pages, src/data, src/services, src/styles, public и docs. В ЛР №4 оставить исходную структуру без реализации React-приложения.
Acceptance Criteria	1. Репозиторий инициализирован; папки соответствуют будущему клиентскому приложению. 2. Структура размещена в доступном преподавателю GitHub-репозитории.

Связь с требованиями: ЛР4: Git и структура.

FE-002. Добавить README и настройки Git

ID	FE-002
Week	4
Epic	Подготовка
Title	Добавить README и настройки Git
Priority	High
Estimate	0.5 ч
Dependencies	FE-001
Description	Подготовить README с назначением проекта, границами MVP, планируемым стеком и запуском HTML-страницы. Добавить .gitignore для Node.js и приватных файлов окружения. Скопировать актуальные требования и отчёт ЛР №3 в docs, сохранив исходные документы.
Acceptance Criteria	1. README объясняет текущий этап и способ открытия tempPage/index.html. 2. .gitignore исключает node_modules, dist и локальные файлы окружения. 3. Первый коммит содержит начальную структуру и документацию.

Связь с требованиями: ЛР4: README, .gitignore, Git history.

FE-003. Импортировать backlog в YouGile

ID	FE-003
Week	4
Epic	Планирование
Title	Импортировать backlog в YouGile
Priority	High
Estimate	0.5 ч
Dependencies	Нет
Description	Создать проект Business Process Monitor в YouGile. Импортировать подготовленный CSV на доску Frontend в колонку BACKLOG. Сохранить поля задачи в описании; вручную сверить несколько карточек с Word-документом и получить ссылку для преподавателя.
Acceptance Criteria	1. В колонке BACKLOG присутствуют все 22 задачи с кодами FE-001–FE-022. 2. В карточках FE-001, FE-016 и FE-020 сохранены описание, приоритет, оценка, зависимости, неделя, Epic и критерии приёмки. 3. Ссылка на доску доступна преподавателю.

Связь с требованиями: ЛР4: YouGile.

FE-004. Создать семантическую главную страницу

ID	FE-004
Week	4
Epic	HTML
Title	Создать семантическую главную страницу
Priority	High
Estimate	0.75 ч
Dependencies	FE-002
Description	В tempPage/index.html создать главную страницу по ТЗ и структуре прототипа. Использовать header, nav, main, section, article и footer. Разместить три процесса с названием, текущим этапом, статусом, процентом и ответственным. Подключить только минимальные стили.
Acceptance Criteria	1. Документ HTML5 имеет lang="ru", UTF-8, viewport и один h1. 2. Для списка предусмотрен h2, для карточек h3; все основные сведения F-01 видимы. 3. Функции редактирования, JavaScript и полноценный дизайн отсутствуют; недоступные действия явно отключены.

Связь с требованиями: F-01, US-01, ЛР4: HTML.

FE-005. Проверить разметку и отправить этап в GitHub

ID	FE-005
Week	4
Epic	HTML
Title	Проверить разметку и отправить этап в GitHub
Priority	High
Estimate	0.5 ч
Dependencies	FE-004
Description	Открыть tempPage/index.html в браузере и проверить структуру, содержимое карточек и подключение CSS. Проверить заголовки, идентификаторы и ссылки. Зафиксировать HTML отдельным коммитом и отправить изменения в существующий GitHub-репозиторий.
Acceptance Criteria	1. Страница открывается локально без отсутствующих локальных файлов. 2. Иерархия заголовков логична, ID уникальны, внутренняя ссылка ведёт к списку. 3. В GitHub виден коммит feat(FE-004): create semantic home page structure.

Связь с требованиями: ЛР4: проверка и Git history.

FE-006. Оформить главную страницу по прототипу

ID	FE-006
Week	5
Epic	CSS
Title	Оформить главную страницу по прототипу
Priority	High
Estimate	1 ч
Dependencies	FE-005
Description	Развить tempPage/styles.css: применить молочный фон, кремовые карточки, коричневые акценты и Arial. Использовать осмысленные классы, Flexbox или Grid. Сохранить семантическую HTML-структуру и отдельный CSS-файл.
Acceptance Criteria	1. Главная отражает согласованную палитру и структуру карточек. 2. Стили вынесены в отдельный файл; необоснованные inline-стили и !important отсутствуют. 3. Статусы различаются текстом, а не только цветом.

Связь с требованиями: ЛР5: CSS, ТЗ 8.

FE-007. Добавить адаптивное отображение главной

ID	FE-007
Week	5
Epic	CSS
Title	Добавить адаптивное отображение главной
Priority	High
Estimate	0.75 ч
Dependencies	FE-006
Description	Настроить сетку карточек, отступы и типографику для мобильного, планшетного и широкого экранов. При необходимости использовать media queries. Проверить ширины 360, 390, 768 и 1440 px.
Acceptance Criteria	1. На узком экране карточки размещены в одну колонку. 2. При ширине 360 px нет горизонтальной прокрутки основного содержимого. 3. Подписи, прогресс и элементы управления остаются читаемыми.

Связь с требованиями: NFR-001, ЛР5: адаптивность.

FE-008. Проверить и сохранить результат ЛР №5

ID	FE-008
Week	5
Epic	CSS
Title	Проверить и сохранить результат ЛР №5
Priority	High
Estimate	0.5 ч
Dependencies	FE-007
Description	Просмотреть оформленную страницу на узком и широком экранах. Исправить обнаруженные дефекты компоновки. Создать коммит style(FE-006): add responsive home page styles и отправить его в существующий репозиторий.
Acceptance Criteria	1. Адаптивная главная проверена в браузере. 2. На GitHub находится актуальная HTML/CSS-версия. 3. Сохранена ссылка на репозиторий для сдачи ЛР №5.

Связь с требованиями: ЛР5: Git и проверка.

FE-009. Подготовить запускаемую основу React + Vite

ID	FE-009
Week	6
Epic	Основа MVP
Title	Подготовить запускаемую основу React + Vite
Priority	High
Estimate	0.75 ч
Dependencies	FE-008
Description	В существующем репозитории создать минимальную основу React + Vite на JavaScript. Сохранить tempPage и docs. Подключить React Router для трёх страниц; не добавлять сервер, авторизацию, Redux и API-клиент.
Acceptance Criteria	1. Приложение запускается указанной в README командой. 2. Производственная сборка завершается без ошибок. 3. Материалы ЛР №4–5 сохранены; репозиторий остаётся прежним.

Связь с требованиями: ТЗ 9, ЛР6: запуск.

FE-010. Подготовить локальные демонстрационные данные

ID	FE-010
Week	6
Epic	Данные
Title	Подготовить локальные демонстрационные данные
Priority	High
Estimate	0.5 ч
Dependencies	FE-009
Description	В src/data описать три условных процесса, сотрудников и упорядоченные этапы. Использовать поля Process, Stage и Responsible Employee из ТЗ. Начальные статусы, прогресс и этапы должны соответствовать правилам раздела 5.2.
Acceptance Criteria	1. У каждого процесса уникальный id и 3–4 этапа в определённом порядке. 2. current_stage_id указывает на этап данного процесса, responsible_id на существующего сотрудника. 3. Начальные состояния всех трёх процессов допустимы.

Связь с требованиями: ТЗ 7, F-01–F-04.

FE-011. Создать переиспользуемые элементы интерфейса

ID	FE-011
Week	6
Epic	Компоненты
Title	Создать переиспользуемые элементы интерфейса
Priority	High
Estimate	0.75 ч
Dependencies	FE-009
Description	Подготовить компоненты кнопки, карточки процесса, метки статуса и индикатора прогресса. Использовать обычный CSS и понятные входные параметры. Значения прогресса и статуса передаются из данных, без жёстко заданных значений внутри общих компонентов.
Acceptance Criteria	1. Компоненты используются повторно для разных процессов. 2. У кнопок и ссылок корректная HTML-семантика. 3. Прогресс имеет текстовое значение и доступное обозначение.

Связь с требованиями: ТЗ 8, F-01, F-02.

FE-012. Реализовать Dashboard со списком процессов

ID	FE-012
Week	6
Epic	Список
Title	Реализовать Dashboard со списком процессов
Priority	High
Estimate	0.5 ч
Dependencies	FE-010, FE-011
Description	Создать страницу списка на основе локальных данных и переиспользуемых карточек. Для каждого процесса показать название, текущий этап, статус, прогресс и сотрудника. Поиск и фильтры не добавлять.
Acceptance Criteria	1. На главной отображаются три процесса со всеми полями F-01. 2. Каждая карточка получает данные соответствующего процесса. 3. Ссылка на подробности содержит корректный идентификатор.

Связь с требованиями: F-01, US-01, AC-01.

FE-013. Реализовать маршруты и Process Details

ID	FE-013
Week	6
Epic	Карточка
Title	Реализовать маршруты и Process Details
Priority	High
Estimate	0.75 ч
Dependencies	FE-012
Description	Настроить адреса списка, карточки и редактирования. Создать Process Details: название, описание, параметры состояния, сотрудник и упорядоченные этапы. Выделить текущий этап и добавить возврат к списку.
Acceptance Criteria	1. Из списка открывается карточка выбранного процесса. 2. Текущий этап выделен текстом и визуально. 3. Из карточки доступны общий список и страница редактирования.

Связь с требованиями: F-02, US-02–US-05, AC-01.

FE-014. Создать форму статуса и прогресса

ID	FE-014
Week	6
Epic	Редактирование
Title	Создать форму статуса и прогресса
Priority	High
Estimate	0.75 ч
Dependencies	FE-013
Description	На Process Update добавить выбор одного из четырёх статусов и поле целого процента от 0 до 100. Инициализировать форму сохранённым состоянием выбранного процесса. Название, структура этапов и ответственный не редактируются.
Acceptance Criteria	1. Форма открывается с актуальными значениями выбранного процесса. 2. Доступны Not Started, In Progress, Completed и Blocked. 3. Поля имеют видимые подписи; изменение формы не обновляет сохранённое состояние сразу.

Связь с требованиями: F-03, US-06.

FE-015. Добавить черновик этапа и отмену

ID	FE-015
Week	6
Epic	Редактирование
Title	Добавить черновик этапа и отмену
Priority	High
Estimate	0.75 ч
Dependencies	FE-014
Description	Реализовать локальный черновик формы, кнопку «Следующий этап» и «Отмена». Следующий этап доступен только для In Progress до последнего этапа. Одно нажатие перемещает черновик на один этап без автоматического изменения процента.
Acceptance Criteria	1. Статус, процент и этап остаются черновиком до сохранения. 2. На последнем этапе и при других статусах переход отключён. 3. Отмена возвращает к карточке с прежними сохранёнными параметрами.

Связь с требованиями: F-04, US-07, AC-03, ТЗ 5.2.

FE-016. Реализовать проверки согласованности состояния

ID	FE-016
Week	6
Epic	Валидация
Title	Реализовать проверки согласованности состояния
Priority	High
Estimate	1 ч
Dependencies	FE-015
Description	Выделить функцию проверки состояния. Not Started допускает 0% и первый этап; In Progress 1–99%; Completed 100% и последний этап; Blocked 0–99%. Отклонять пустой, нечисловой, дробный и выходящий за диапазон прогресс. Не исправлять ввод молча.
Acceptance Criteria	1. Значения -1, 101, 12.5 и пустое поле не сохраняются. 2. Completed с 20% либо непоследним этапом отклоняется с объяснением. 3. При ошибке черновик остаётся в форме, ранее сохранённые данные не меняются.

Связь с требованиями: F-03, AC-02, ТЗ 5.2.

FE-017. Добавить сохранение и восстановление localStorage

ID	FE-017
Week	6
Epic	Хранение
Title	Добавить сохранение и восстановление localStorage
Priority	High
Estimate	1 ч
Dependencies	FE-016
Description	В src/services реализовать чтение и запись id, status, progress и current_stage_id. Записывать корректное состояние одним действием после проверки. При повторном запуске объединять сохранённые параметры с фиксированной структурой исходных данных.
Acceptance Criteria	1. После перезагрузки в том же браузере сохранены статус, процент и этап. 2. Карточка и список показывают одинаковые актуальные параметры. 3. До успешной записи подтверждение сохранения не показывается.

Связь с требованиями: F-05, AC-02, AC-03.

FE-018. Обработать ошибки, пустой список и неизвестный ID

ID	FE-018
Week	6
Epic	Состояния
Title	Обработать ошибки, пустой список и неизвестный ID
Priority	High
Estimate	0.75 ч
Dependencies	FE-017
Description	Добавить состояние отсутствия процессов, сообщение для неизвестного процесса и обработку недоступных или повреждённых сохранённых данных. При ошибке чтения показать предупреждение и исходный набор; при ошибке записи сохранить черновик и не подтверждать успех.
Acceptance Criteria	1. Неизвестный ID показывает сообщение и ссылку на список. 2. Пустой список отображается без сломанных карточек. 3. Повреждённые данные и недоступное хранилище не приводят к пустому экрану.

Связь с требованиями: ТЗ 8.2, F-05.

FE-019. Проверить сценарий, адаптивность и доступность

ID	FE-019
Week	6
Epic	Проверка MVP
Title	Проверить сценарий, адаптивность и доступность
Priority	High
Estimate	1 ч
Dependencies	FE-018
Description	Вручную пройти просмотр, редактирование, ошибку, исправление, переход этапа, сохранение, отмену и перезагрузку. Проверить узкий и широкий экраны, подписи полей, фокус и консоль браузера. Целевые браузеры: Chrome, Firefox, Edge и Safari; доступные окружения и ограничения проверки зафиксировать в отчёте ЛР №6.
Acceptance Criteria	1. AC-01–AC-03 пройдены вручную и результаты записаны. 2. Основной сценарий доступен с клавиатуры и на узком экране. 3. Критические ошибки устранены; изменения отправлены в GitHub.

Связь с требованиями: ЛР6, AC-01–AC-03, NFR-001.

FE-020. Написать тесты для трёх важных требований

ID	FE-020
Week	7
Epic	Автотесты
Title	Написать тесты для трёх важных требований
Priority	High
Estimate	1 ч
Dependencies	FE-019
Description	Добавить минимально необходимый инструмент тестирования. Проверить отклонение некорректного прогресса без записи, сохранение корректного состояния с восстановлением и переход ровно на один этап с запретом выхода за последний. Ожидаемые результаты связать с ТЗ.
Acceptance Criteria	1. В репозитории есть автоматические тесты для 2–3 требований. 2. Проверены отрицательный ввод и граничный последний этап. 3. README содержит воспроизводимую команду запуска тестов.

Связь с требованиями: ЛР7, AC-02, AC-03.

FE-021. Исправить ошибки, выявленные тестированием

ID	FE-021
Week	7
Epic	Автотесты
Title	Исправить ошибки, выявленные тестированием
Priority	High
Estimate	0.75 ч
Dependencies	FE-020
Description	Запустить подготовленные тесты, проанализировать ошибки и исправить приложение или неверные ожидания с опорой на ТЗ. Не ослаблять проверки для получения формального успеха. После исправлений повторить основной ручной сценарий.
Acceptance Criteria	1. Все выбранные автоматические тесты проходят. 2. Исправления не нарушили сохранение, отмену и переходы. 3. Результаты и исправления зафиксированы в Git.

Связь с требованиями: ЛР7, Definition of Done.

FE-022. Подготовить итоговую сборку и документацию

ID	FE-022
Week	7
Epic	Передача
Title	Подготовить итоговую сборку и документацию
Priority	High
Estimate	0.5 ч
Dependencies	FE-021
Description	Обновить README: описание, стек, запуск, тесты, функции и ограничения localStorage. Проверить сборку. Сохранить ссылки на GitHub, Figma и доску задач; актуализировать накопительные документы при изменении требований.
Acceptance Criteria	1. Инструкции запуска приложения и тестов соответствуют фактическому коду. 2. Готовая сборка создаётся без ошибок. 3. GitHub содержит актуальный код, документы и историю этапов.

Связь с требованиями: ТЗ 11.2, ЛР6, ЛР7.